PWSCup2026

Team17 : Ritz

◎佐々木 涼雅*, 西面 涼介, 井神 奈由, 大橋弘明, 佐々木 葵依
立命館大学 暗号応用研究室, *: 代表者

既存手法PPSyn[1]

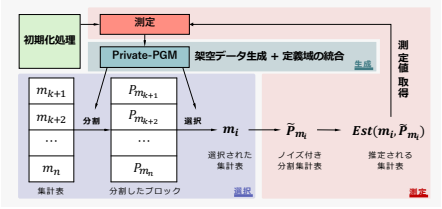
処理フロー

[1] Meifan Zhang et al. "Partition-based differentially private synthetic data generation," Information Sciences

差分プライバシー予算※1で管理

特定の属性を抜き出した
分布における定義域を
予算上最適な分割箇所で統合

※1: データを安全に公開・活用するために
許容できるプライバシーリスクのコスト



private-PGMのモデル訓練で利用する**測定値の誤差**を軽減

集計表 m_i

A	B	Count
a_1	b_1	4
a_1	b_2	6
a_2	b_1	100
a_2	b_2	20

まとめた集計表P_{m_i}

A	B	Count
a_1	$[b_1, b_2]$	10
a_2	b_1	100
a_2	b_2	20

ノイズを加えた集計表$\tilde{P}_{m_i}$

A	B	Count
a_1	$[b_1, b_2]$	12
a_2	b_1	98
a_2	b_2	19

分割を戻した集計表

A	B	Count
a_1	b_1	6
a_1	b_2	6
a_2	b_1	98
a_2	b_2	19

PPSyn手法と医療データの限界

①不自然なデータの生成
プライバシー保護された集計表からのゼロベース再構築

②希少な患者分布の消失
細かい定義域ごとの均一な処理により，少数派の維持が困難

③重要なmarginalに対する特化が困難
汎用的な分布再現が前提となっているため，
特定の部分に絞った重要関係の効率的な重点測定が難点

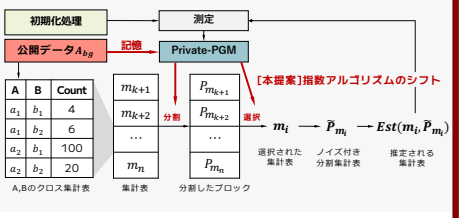
提案する匿名手法

公開データA_{bg}を活用した有用性指向PPSyn[1]

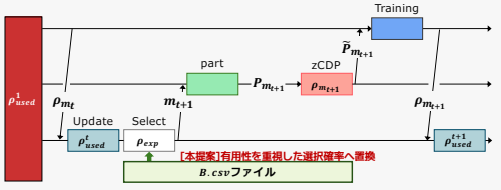
A_{bg}でモデルを更新し，予算を累計

各反復で有用な属性の組みを
確率的に抽出することを改変し
指数アルゴリズムの仕組みを変換

最初の学習源がA_{bg}であるため
公開データに似ているが
Bの有用性を維持したCを生成可能



反復処理におけるプライバシー予算の配分



ρ^1_{used}	病状に関係する集計表に35%予算を**事前付与**
Select	Bと**現モデルの差**を元に予算付与での対象選定
zCDP	Selectで選択した測定値から予算を換算・管理

初期予算の付与　選択:各回一定

$$\rho^{t+1}_{used} = \mathbb{I}(t=1)\boxed{\rho^1_{used}} + \rho^t_{used} + \boxed{\rho_{exp}} + \boxed{\rho_{m_{t+1}}}$$

測定:各回で決定

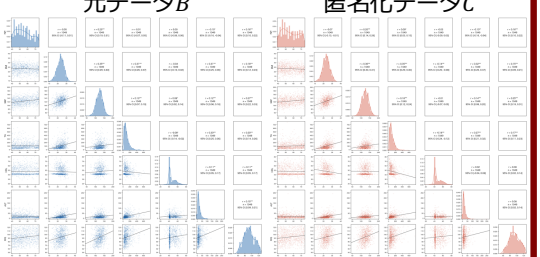
改良により得られた結果

有用性$U = 0.8199$を保持
かつ，属性差を最大化

属性	全1049人の中央値	希少24人の中央値
年齢	4.4%	11.5%
BMI	4.5%	8.5%
SBP	4.1%	7.6%
TG	**22.6%**	**29.1%**
HDL	2.7%	6.1%
ALT	**29.2%**	**21.6%**
FPG	4.7%	7.5%

個人データが変化しているが
統計を保っていることが右図より判明

元データB　匿名化データC



攻撃手法

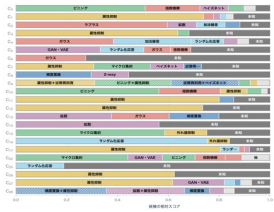
公開統計に基づく加工特性の推定

様々な匿名手法の影モデルを作成
6次元加工性質ベクトルψの推定

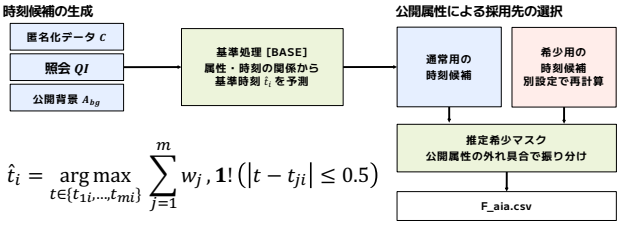
$$\hat{s} = h\big(f(C,R)\big) \approx \psi\big(S, T(S)\big) \in [0,1]^6$$

公開表に対する推定のズレ$c_j(x)$

$$c_j(x) = \frac{\left|\hat{p}_j(x) - t^*_j\right|}{\max(t^*_j, 1-t^*_j)} \in [0,1]$$



AIA: 時刻候補の補正と公開属性による選択

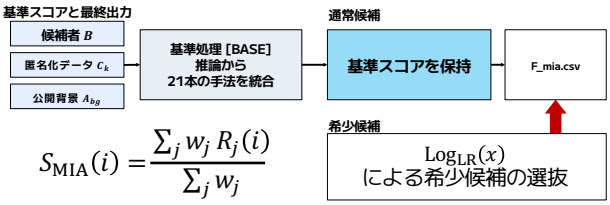


$$\hat{t}_i = \underset{t\in\{t_{1i},\ldots,t_{mi}\}}{\arg\max} \sum_{j=1}^{m} w_j \cdot \mathbf{1}!\left(\left|t - t_{ji}\right| \le 0.5\right)$$

匿名化データが所有する
患者ごとに基準時刻を予測

推定希少マスクの部分では
時間・joint・生存時間も補正

MIA: 基準スコアと制約付き希少候補選択



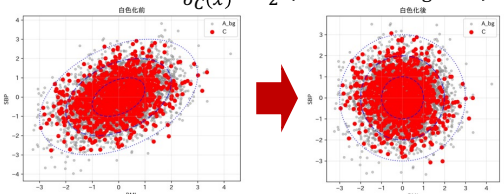
$$S_{\mathrm{MIA}}(i) = \frac{\sum_j w_j\, R_j(i)}{\sum_j w_j}$$

匿名データの特徴からの重みw_jと手法ごとに決めた順位$R_j(i)$で順位を統合
順位を操作することでスコアの尺度による差を排除

One-Shot MIA: 候補順位から制約付き選択へ

候補距離がC_kとA_{bg}どちらに近いか比較し，大きいほどxはC_kに近接

$$\mathrm{Log}_{\mathrm{LR}}(x) = \log\frac{\sigma_{\mathrm{bg}}(x)}{\sigma_C(x)} - \frac{1}{2}\left(z_C(x)^2 - z_{\mathrm{bg}}(x)^2\right)$$ ※3



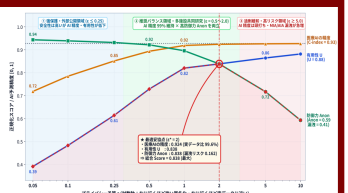
複数チームに対して同じxが最上位なら
$\mathrm{Log}_{\mathrm{LR}}(x)$が最大のチームのメンバーと選択

事前にA_{bg}から距離尺度を作成
Ledoit-Wolf法※4やCholesky分解で白色化

※3: $z(x)$は群の分布に対してのxのずれ　※4: 推定に利用

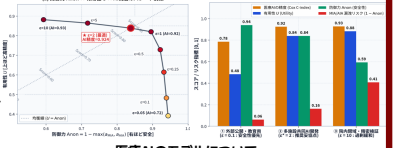
医療AIに対する学習アプローチ

匿名化と攻撃評価を実装して
個人情報の保護と予測精度を
両立する条件を検証



1. 精度と安全性のバランス
医療AIの精度が飽和するϵ値に
着目し，有用性U・防御力$Anon$の
交差点$\epsilon^* = 2$を候補として特定

2. 用途別の設計指針
パレート前線に基づき，
外部公開，多施設共同開発，
院内利用に適した設定を検討



3. 事前評価への活用
匿名化・攻撃評価を医療AIの安全性と
有用性を測る事前評価手法として実装

医療AIのモデルについて
Gradient Boosting: 5年以内に発症するか
予測する高精度な非線形機械学習モデル
Cox比例ハザードモデル: 時間経過に伴う
リスクを評価できる伝統的な標準モデル
精度の判定: 発症順序の予測精度で評価